Rapport d'Analyse

des Besoins : Migration Cloud de l'Application Cirrus

Auteur	Date	Version	Description
Alexis Rousseau	18/05/2026	1.0	Initialisation

SOMMAIRE

Introduction : Cirrus & Nimbus Corp.... 4
I. Usage & Contexte Organisationnel.... 4
Partie 1. Usages et Criticité de l'Application Cirrus.... 4
A. Usage Interne : Le moteur opérationnel.... 4
B. Usage Externe : L'enjeu de réputation.... 4
Partie 2. Structure et Capacités de l'Équipe Technique.... 5
A. Composition de l'Équipe Technique.... 5
B. Analyses des compétences.... 5
II. Audit de l'Infrastructure Actuelle (On Premise).... 6
Partie 1. Schéma de l'Architecture Existante.... 6
Partie 2. Contexte Technique et Ressources.... 6
A1. Serveur Applicatif (cirrus-app-01).... 6
A2. Comprendre la Stack Technique Applicative :.... 7
B. Serveur de Base de Données (cirrus-db-01).... 7
B2. Comprendre le Lien avec la Base de donnée (200 Go) et le NAS de 12 To.... 8
III. Limites Critiques Identifiées.... 8
Partie 1. Disponibilité et Résilience (SLA).... 8
Partie 2. Évolutivité et Capacité (Scalability).... 8
Partie 3. Performance et Latence.... 9
Partie 4. Risque Élevé - Sécurité.... 9
Partie Analyse du Budget Actuel.... 9
IV. Analyse des Besoins Formalisée.... 9
Partie 1. Objectifs Besoin Stratégiques et Techniques.... 9
Partie 2. Définition Périmètre du Projet (Scope).... 10
A. Éléments inclus dans la migration.... 10
B. Éléments exclus (Maintien On-premise) pour cette phase.... 10
Partie 3. Analyse du Budget Actuel.... 10
Partie 4. Besoin de Sécurité : Gouvernance des Accès (IAM).... 10
A. Modernisation de l'Identité.... 11
B. Contrôle et Protection.... 11
C. Conformité et Traçabilité (RGPD).... 11
V. Identification des Besoins Explicites et Implicites.... 11
Partie 1. Qu'est-ce qu'un Besoin ?.... 11
Partie 2. Tableau Récapitulatif des Besoins.... 12
Analyse de l'Administrateur : Le lien entre les besoins.... 13
VI. Analyse des Contraintes, Vigilances et Risques.... 13
Partie 1. Analyse des Contraintes de Projet.... 13
Partie 2. Points de Vigilance et Matrice des Risques.... 14
A. Risque de Performance : Le goulot d'étranglement des IOPS.... 14
B. Risque de Sécurité : L'exposition et la responsabilité partagée.... 14
C. Risque de Dépendance Fournisseur - "Vendor Lock-in".... 14
D. Risque de Transition : Le transfert des 200 Go.... 15

Synthèse de l'administrateur sur les Risques.....15
VII. Priorisation et Justification des Choix..... 15
Partie 1. Matrice de Priorisation (MoSCoW)..... 15
Conclusion : Vers une Infrastructure Moderne et Sécurisée..... 16
Synthèse des prérequis majeurs :..... 17

Introduction : Cirrus & Nimbus Corp

Nimbus Corp est une entreprise française (85 collaborateurs) spécialisée dans la conservation sécurisée de données pour des clients B2B exigeants (PME, cabinets juridiques, organismes publics).

Cirrus est le cœur battant de l'entreprise. C'est l'application interne qui assure la gestion, la recherche et la sécurisation des archives numériques. Sans Cirrus, Nimbus Corp ne peut plus honorer ses contrats de service.

I. Usage & Contexte Organisationnel

Partie 1. Usages et Criticité de l'Application Cirrus

L'application Cirrus est le point de pivot de l'activité de **Nimbus Corp**. Sa disponibilité conditionne la capacité de l'entreprise à respecter ses engagements contractuels.

A. Usage Interne : Le moteur opérationnel

- **Utilisateurs** : 50 collaborateurs (croissance prévue à 80 sous 3 ans).
- **Activités clés** : Indexation de documents, recherche multicritères, administration des droits d'accès et gestion des archives numériques.
- **Répartition géographique** : 90% des accès se font depuis les sites de Paris, Lyon et Marseille. 10% s'effectuent en télétravail via VPN, nécessitant une accessibilité stable hors les murs de l'entreprise.
- **Flux de données** : Environ 8 000 requêtes HTTP/jour avec des pics d'activité (lundi matin et fin de mois) atteignant 1 200 requêtes/heure.

B. Usage Externe : L'enjeu de réputation

Les clients Externe ont Accès à l'application Cirrus, ils sont les bénéficiaires finaux du service :

- **Impact Contractuel** : Des clients comme Starsail exigent une disponibilité garantie de 7h00 à 20h00. Toute interruption de Cirrus empêche Nimbus Corp de fournir le service demandé, entraînant des pénalités potentielles et une dégradation de l'image de marque.
- **Typologie des données** : La conservation de données pour des cabinets juridiques et organismes publics impose une rigueur absolue sur l'intégrité et la rapidité de récupération des archives.

Partie 2. Structure et Capacités de l’Équipe Technique

Le succès de la migration repose sur la capacité de la petite équipe technique (3 piliers) à exploiter la nouvelle solution sans être submergée par la complexité.

A. Composition de l'Équipe Technique

1. **Administrateur Systèmes, Réseau et Cybersécurité :** Responsable de la mise en place de l'infrastructure cible, de la surveillance (monitoring), de la stratégie de sauvegarde et du durcissement de la sécurité (IAM, chiffrement).

2. **Développeur Full-Stack (Python/Django) :** Garant de la compatibilité du code avec l'environnement Cloud (gestion des variables d'environnement, stockage des fichiers statiques, intégration des API futures).

3. **Consultants Externes :** Interviennent en support de troisième niveau pour des problématiques spécifiques ou des audits ponctuels.

B. Analyses des compétences

Point de vigilance Actuel :

- **Constat Actuel :** L'équipe dispose d'une expertise *on-premise* mais n'a pas encore pratiqué l'administration Cloud (IaaS/PaaS) ou les méthodologies DevOps (Infrastructure as Code).

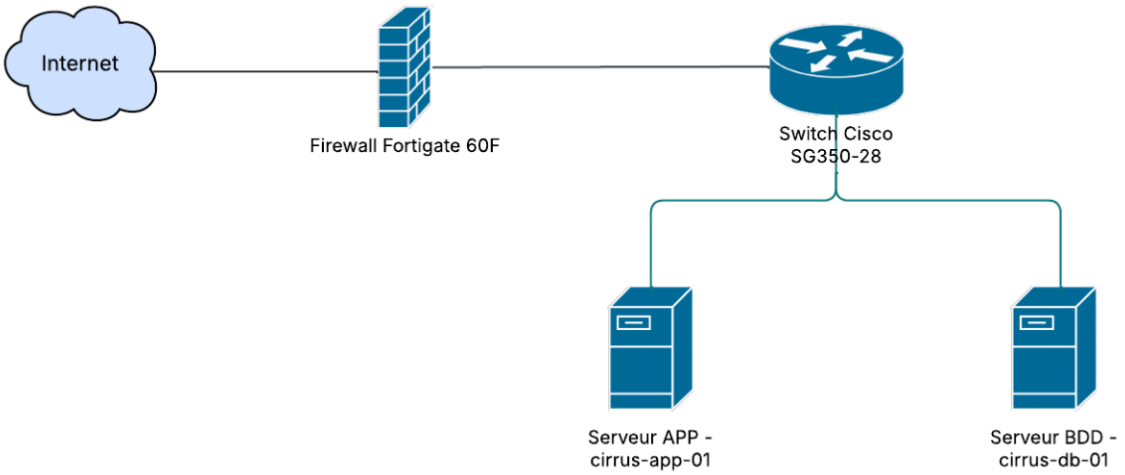
- **Niveau Linguistique de l’Equipe :** L'équipe possède un niveau **Anglais technique B2**, permettant de s'appuyer sur les documentations internationales des grands fournisseurs Cloud si nécessaire.

- **Stratégie de Montée en Compétence :** Un budget de **5 000 €** est sanctuarisé pour la formation. Ce montant doit être utilisé de manière stratégique (ex: certification sur le fournisseur choisi) pour éviter que la complexité du Cloud ne devienne un risque opérationnel.

II. Audit de l'Infrastructure Actuelle (On Premise)

Partie 1. Schéma de l'Architecture Existante

L'infrastructure est de type **"2-Tier"** (deux couches), isolant la logique applicative de la persistance des données.



- **Entrée :** Un firewall **Fortigate 60F** gère les flux entrants (HTTPS) et les tunnels VPN SSL pour les télétravailleurs.
- **Couche Web/App :** Un serveur gère le trafic, le rendu Django et le cache de session.
- **Couche Data :** Un serveur dédié à PostgreSQL pour garantir les performances I/O.
- **Stockage Externe :** Un NAS local pour les 12 To d'archives (fichiers volumineux).

Partie 2. Contexte Technique et Ressources

L'architecture repose sur du matériel Dell (gamme PowerEdge) acquis en 2022, fonctionnant sous **Ubuntu Server 22.04 LTS**.

A1. Serveur Applicatif (*cirrus-app-01*)

- **Stack Logicielle :** Nginx (Reverse Proxy/SSL), Gunicorn (Serveur WSGI), Django 4.2 (Framework), Python 3.11 et Redis 7.0 (Cache de sessions).
- **Analyse de l'usage :** Le serveur dispose de 16 Go de RAM. L'utilisation moyenne est de 8-10 Go, mais les pics à **12 Go** lors d'imports massifs de documents sont préoccupants. Nous approchons de la "zone rouge" (saturation de la RAM), ce qui peut provoquer des redémarrages forcés des services (OOM Killer).

A2. Comprendre la Stack Technique Applicative :

Imaginons notre Application comme un restaurant. Où chaque membre du personnel à un role spécifique :

- **Nginx (Le Portier/Serveur) :** C'est lui qui accueille les clients (Internet). Il s'occupe de la sécurité (**SSL/HTTPS**) et distribue les menus (**Fichiers statiques** : CSS, images). S'il voit une commande complexe, il la passe en cuisine.

- **Gunicorn (Le Passe-plat/WSGI) :** C'est l'intermédiaire. Il traduit les requêtes de Nginx (HTTP) dans un langage que Python comprend. Il gère plusieurs commandes en même temps pour que personne n'attende trop longtemps.

- **Django (Le Chef de Cuisine) :** C'est le cerveau de l'application. Il contient les recettes (le code Python). Il décide quoi faire des données, vérifie qui a le droit d'entrer et prépare les réponses.

- **Python (Le Langage) :** C'est la langue parlée en cuisine. Sans elle, le chef ne peut pas travailler.

- **Redis (Le Bloc-notes/Cache) :** C'est une mémoire ultra-rapide. Au lieu d'aller chercher une information complexe en réserve (la base de données) à chaque fois, le chef note les infos répétitives sur ce bloc-notes pour y accéder en une fraction de seconde.

B. Serveur de Base de Données (*cirrus-db-01*)

- **Moteur :** PostgreSQL 15.3.

- **Volume de données :** 200 Go actuellement (index compris) - **MetaData**.

- **Performance Disque :** Équipé d'un RAID 10 pour la rapidité. On mesure une moyenne de **800 IOPS**, mais des pics à **2 000 IOPS** surviennent lors des recherches complexes ou des indexations.

- **Observation :** Bien que performant, ce matériel est rigide : on ne peut pas ajouter de puissance de calcul ou de vitesse disque sans intervention physique et coupure de service.

B2. Comprendre le Lien avec la Base de donnée (200 Go) et le NAS de 12 To

C’est un point crucial de notre infrastructure.

- **Base de Donnée PostgreSQL - Documents Metadata :**
  - Ce n'est pas le PDF lui-même. C'est sa "**carte d'identité**".
  - *Exemple :* Le nom du fichier, la date d'upload, la taille, le nom du client, les étiquettes de recherche, et surtout, **l'adresse (le chemin)** où se trouve le fichier **réel** sur le **NAS**.
  - *Usage :* Quand un utilisateur fait une recherche ("Trouver tous les contrats de 2024"), l'application interroge la Metadata, c'est très rapide.
- **Fichiers Clients (12 To sur le NAS) :**
  - Ce sont les "poids lourds". Les scans PDF, les images haute résolution.
  - *Pourquoi "Archivés" ?* Cela signifie qu'ils sont conservés pour des raisons légales ou de consultation ponctuelle. Ils ne sont pas modifiés tous les jours, mais ils doivent rester accessibles.
  - Le NAS reste On-premise

III. Limites Critiques Identifiées

L'audit révèle **trois** goulots d'étranglement qui justifient le passage au Cloud.

Partie 1. Disponibilité et Résilience (SLA)

Le système actuel présente un **SPOF (Single Point of Failure)** total.

- **Risque Matériel :** Si l'alimentation d'un serveur Dell grille ou qu'une barrette de RAM défaille, Cirrus s'arrête.
- **Maintenance :** Toute mise à jour du noyau Linux ou du matériel nécessite une coupure totale, ce qui est incompatible avec les engagements de service (7h-20h) pris auprès de clients comme Starsail.

Partie 2. Évolutivité et Capacité (Scalability)

- **Croissance des données :** Avec **+8 Go/mois** (soit près de 100 Go/an), la base de données va doubler de taille d'ici 2 ans.
- **Saturation du stockage :** Le stockage physique actuel sera saturé d'ici 18 à 24 mois. **Anticiper** cette saturation est vital pour éviter une corruption de base de données par manque d'espace disque.

Partie 3. Performance et Latence

- **Le point noir :** Les exports PDF lourds affichent un **p99 à 12,8 secondes**.

- **Diagnostic :** Cela indique que lors des tâches de génération de rapports, le processeur (CPU) ou les entrées/sorties disque (IOPS) saturent complètement. Pour l'utilisateur final, l'application semble "plantée", ce qui génère des tickets de support et une frustration métier.

Partie 4. Risque Élevé - Sécurité

Risque **Important** pour la **sécurité** de Nimbus Corps

- Pas **d'identification** entre les utilisateurs pour l'acces a l'application et donc un manque de **Granularisation** des droits (non conforme au moindre privilège)
- Aucune **traçabilité** sur les Actions des Utilisateurs, impossibilité de tracer les actions non habituelles et potentiellement compromettantes.
- **Exposition** à un risque de compromission **élevé**.

Partie Analyse du Budget Actuel

Coût Total Estimé à environs 490€ par mois (Hors coût RH admin) avec l'amortissement du matériel et le coût opérationnels mensuel (électricité, climatisation connectivité, maintenance)

Le budget Cloud sera donc au maximum d'environ +-5-10% du budget soit environ 600€ Maximum.

IV. Analyse des Besoins Formalisée

Cette section définit les objectifs prioritaires et le cadre d'exécution de la migration vers le Cloud pour l'application Cirrus.

Partie 1. Objectifs Besoin Stratégiques et Techniques

La migration repose sur trois piliers pour garantir la pérennité de Nimbus Corp :

- **Continuité de service (Zero Downtime) :** Le respect des engagements contractuels (7h00-20h00) est impératif. La stratégie de migration doit permettre un basculement sans interruption durant ces plages horaires. Les opérations critiques seront planifiées hors périodes de service ou via des mécanismes de migration progressive.

- **Scalabilité Horizontale :** L'infrastructure cible doit pouvoir absorber une croissance de **60% d'utilisateurs d'ici 3 ans**. Le passage au Cloud doit permettre d'ajouter des ressources (CPU/RAM) instantanément sans modification d'architecture physique.

- **Résilience et Disponibilité :** L'objectif est d'atteindre une disponibilité de **99,9%**. Pour cela, nous privilégierons des services managés capables de basculer automatiquement sur un nœud de secours en cas de défaillance.

Partie 2. Définition Périmètre du Projet (Scope)

Il est crucial de bien délimiter ce qui quitte les bureaux de Nimbus Corp et ce qui y reste.

A. Éléments inclus dans la migration

- **La Stack Applicative :** Le serveur Django (Python 3.11), le reverse proxy Nginx et les configurations associées.

- **La Base de Données :** L'intégralité des **200 Go** de données PostgreSQL (métadonnées, logs, audits).

- **Le Cache :** L'instance Redis 7.0 pour assurer la fluidité des sessions.

B. Éléments exclus (Maintien On-premise) pour cette phase

- **Le NAS d'Archives (12 To) :** Ces données froides restent sur site pour le moment afin de **maîtriser les coûts de stockage** et d'éviter les frais de transfert de données (egress fees) trop élevés.

- **Impact :** Cela impose explicitement la mise en place d'une interconnexion sécurisée (VPN Site-à-Site) entre le Cloud et le réseau local de Nimbus Corp pour que Cirrus puisse toujours appeler ces fichiers ou nécessitera un passage sur du stockage Cloud type S3 (Hausse du Budget)

Partie 3. Analyse du Budget Actuel

Coût Total Estimé Actuellement à environs 490€ par mois (Hors coût RH admin) avec l'amortissement du matériel et le coût opérationnels mensuel (électricité, climatisation connectivité, maintenance)

Le **budget Cloud sera donc au maximum** d'environ +-5-10% du budget soit environ **600€** Maximum.

Partie 4. Besoin de Sécurité : Gouvernance des Accès (IAM)

La migration est l'occasion de corriger la dette technique identifiée sur la gestion des identités. Nous passons d'une gestion artisanale à une gestion industrielle.

A. Modernisation de l'Identité

- **Centralisation des Identités :** Remplacement des comptes locaux par un fournisseur d'identité centralisé (LDAP managé ou Cloud Identity).

- **Automatisation :** Faciliter l'arrivée (onboarding) et le départ (offboarding) des collaborateurs pour garantir qu'aucun accès ne reste actif inutilement.

B. Contrôle et Protection

- **Principe du Moindre Privilège :** Mise en place d'une matrice de droits stricte.

  Exemple : Un consultant ne pourra pas supprimer de base de données ; un utilisateur standard ne pourra pas modifier les configurations réseau.

- **Authentification Forte (MFA) :** L'usage du MFA est **non-négociable**. Toute connexion à l'infrastructure Cloud ou aux données sensibles doit être validée par un second facteur (application mobile, clé de sécurité).

C. Conformité et Traçabilité (RGPD)

- **Journalisation des accès :** Chaque action d'un administrateur ou d'un utilisateur doit laisser une trace indélébile (logs).

- **Auditabilité :** En cas d'incident de sécurité, Nimbus Corp doit être capable de fournir un rapport détaillé sur "qui a accédé à quoi et quand", conformément aux exigences de protection des données clients.

V. Identification des Besoins Explicites et Implicites

Pour réussir cette migration, il est crucial de distinguer ce qui est demandé officiellement de ce qui est techniquement indispensable pour que le service soit réellement opérationnel.

Partie 1. Qu’est-ce qu’un Besoin ?

Dans le cadre d'un projet d'infrastructure, nous classons les besoins en deux catégories :

- **Besoin Explicite :** C'est une demande clairement formulée par les parties prenantes (la DSI Amina, les clients via les contrats). C'est le "Quoi". Si on ne le respecte pas, le projet est un échec contractuel ou légal.

- **Besoin Implicite :** C'est une nécessité technique ou organisationnelle qui n'est pas forcément écrite, mais sans laquelle le besoin explicite ne peut être satisfait. C'est le "Comment assurer la promesse".

Partie 2. Tableau Récapitulatif des Besoins

Type	Besoin	Justification et Impact pour Cirrus
Explicite	Hébergement en Union Européenne	**Conformité RGPD** : Nimbus Corp gère des données sensibles (juridiques, publiques). L'hébergement en France ou en UE est une barrière légale contre le Cloud Act américain et une garantie pour nos clients.
Explicite	Disponibilité de 99,9%	**Engagement Contractuel** : Respect des SLAs du client Starsail. Cela impose une architecture "Haute Disponibilité" (Multi-AZ) pour éviter qu'une panne chez le fournisseur n'interrompe le service.
Explicite	Sécurisation des accès distants	**Continuité du Télétravail** : 10% des collaborateurs sont nomades. L'accès doit être chiffré (VPN ou ZTNA) sans jamais exposer l'interface d'administration sur l'internet public.
Implicite	Monitoring et Alerting	**Visibilité** : Dans le Cloud, vous ne voyez plus les serveurs physiquement. Il est vital de recevoir une alerte *avant* que les utilisateurs ne constatent une lenteur sur les exports PDF ou la DB.
Implicite	Liaison VPN stable (Site-à-Site)	**Architecture Hybride** : Puisque les 12 To d'archives restent sur le NAS interne, la fluidité de Cirrus dépend directement de la qualité du "tuyau" entre le Cloud et nos bureaux.
Implicite	Plan de Reprise d'Activité (PRA)	**Survie de l'entreprise** : En cas de catastrophe majeure sur une région Cloud entière, nous devons avoir une procédure testée pour remonter Cirrus ailleurs en moins de 4 heures (RTO).
Implicite	Annuaire centralisé (IAM/SSO)	**Sécurité Opérationnelle** : Avec 80 utilisateurs prévus, la gestion manuelle des comptes est impossible. La centralisation garantit que chaque départ de salarié entraîne la coupure immédiate de tous ses accès.

Analyse de l'Administrateur : Le lien entre les besoins

Les liens entre les **Besoin** explicite et Implicite sont dit **Interdépendants**.

On ne peut pas garantir les 99,9% de disponibilité (**Explicite**) **si** l'on ne met pas en place un Monitoring robuste (**Implicite**) pour détecter les pannes en temps réel.

De même, la sécurisation des accès distants n'est réellement efficace que **si** elle est couplée à l'annuaire centralisé avec MFA. Si un collaborateur utilise un VPN avec un mot de passe simple et sans double authentification, le besoin de sécurité n'est rempli qu'à moitié.

VI. Analyse des Contraintes, Vigilances et Risques

Pour que la migration soit un succès, nous devons naviguer à l'intérieur d'un cadre strict (les contraintes) tout en évitant les pièges identifiés (les risques).

Partie 1. Analyse des Contraintes de Projet

Les contraintes sont les "murs" de notre projet. Elles dictent les choix technologiques possibles.

Catégorie	Description de la Contrainte	Impact sur le Choix de la Solution
Budgétaire	Enveloppe mensuelle cible : **500 € - 600 €**.	Nécessite un "Sizing" (dimensionnement) précis des instances. Le choix du fournisseur se fera sur la lisibilité de la facture (éviter les frais cachés de transfert de données).
Réglementaire	Souveraineté des données (**RGPD**). Aucun transfert hors Union Européenne.	Exclusion des régions Cloud hors UE. Priorité aux fournisseurs ayant des garanties contre les lois extraterritoriales (type Cloud Act).
Technique	Maintien de la Stack : Django 4.2 / Python 3.11 / PostgreSQL 15.	La solution Cloud doit supporter nativement ces versions (PaaS compatible) pour éviter une réécriture coûteuse du code de l'application.

Organisationnelle	Équipe de 2 techniciens sans expertise Cloud initiale.	La solution doit être simple à administrer. On privilégiera les interfaces intuitives et les services managés pour limiter la charge de maintenance "système" le temps de la montée en Compétence de l'Équipe Technique.

Partie 2. Points de Vigilance et Matrice des Risques

Le passage au Cloud déplace les risques : on ne craint plus la panne du serveur physique Dell, mais on craint la faille de configuration ou l'explosion des coûts.

A. Risque de Performance : Le goulot d'étranglement des IOPS

- **Le Risque :** PostgreSQL sur Cirrus demande jusqu'à **2 000 IOPS** en pic. Dans le Cloud, les disques "standards" sont souvent limités à 100 ou 500 IOPS.

- **Conséquence :** Si le stockage est mal choisi, les exports PDF (déjà lents à 12s) deviendront inutilisables et l'application semblera "freezer" pour les 50 utilisateurs.

- **Mitigation :** Sélectionner impérativement des volumes de stockage à performances garanties (SSD Premium / Block Storage dédié).

B. Risque de Sécurité : L'exposition et la responsabilité partagée

- **Le Risque :** Une application dans le Cloud est, par définition, accessible via Internet.

- **Conséquence :** Augmentation de la surface d'attaque (tentatives de brute force, injections SQL).

- **Mitigation :** Mise en œuvre d'un **WAF** (Web Application Firewall), durcissement du HTTPS, et isolation de la base de données dans un réseau privé (VPC) non accessible directement depuis Internet.

C. Risque de Dépendance Fournisseur - "Vendor Lock-in"

- **Le Risque :** Utiliser des services "propriétaires" spécifiques à un fournisseur (ex: une base de données que seul AWS possède).

- **Conséquence :** Si le fournisseur augmente ses prix de 30% l'année prochaine, Nimbus Corp sera "prisonnière" car migrer ailleurs coûterait trop cher en temps de redéveloppement.

- **Mitigation :** Utiliser des standards ouverts (PostgreSQL standard, Docker, Terraform) pour rester capable de migrer vers un autre Cloud si besoin.

D. Risque de Transition : Le transfert des 200 Go

- **Le Risque :** La base de données actuelle fait 200 Go et croît de 8 Go/mois.
- **Conséquence :** Le temps de transfert initial vers le Cloud peut être long (plusieurs heures) et nécessite une coupure de service.
- **Mitigation :** Planifier la migration durant un week-end (fenêtre de maintenance autorisée par le contrat client) et effectuer des tests de transfert à blanc.

Synthèse de l'administrateur sur les Risques

Le Cloud n'est pas une "solution magique" sans risques. Le budget de **5 000 € de formation** est l'outil principal pour réduire le "Risque Organisationnel". Une équipe formée fait moins d'erreurs de configuration (sécurité) et de dimensionnement (budget). Il est donc primordial pour la **sécurité** de l'entreprise de préparer cette montée en compétence de l'Equipe Technique.

VII. Priorisation et Justification des Choix

Pour garantir le succès de la migration sans disperser les ressources de notre petite équipe, nous utilisons la méthode **MoSCoW** pour hiérarchiser les besoins de Nimbus Corp.

Partie 1. Matrice de Priorisation (MoSCoW)

Catégorie	Exigences	Justification
Must Have (Indispensable)	Hébergement France/UE	Condition *sine qua non* pour la conformité RGPD et les contrats clients.
	PostgreSQL Managé (PaaS)	Délégation de la maintenance (backups, patchs) pour compenser la taille réduite de l'équipe.
	MFA & Chiffrement (AES-256)	Protection impérative des archives sensibles contre les accès non autorisés.

	Stockage Haute Performance	Capacité à supporter les pics de 2 000 IOPS pour éviter les lenteurs applicatives.
Should Have (Important)	Monitoring & Alerting	Visibilité indispensable sur l'état de santé des services Cloud en temps réel.
	VPN Site-à-Site (Cloud/NAS)	Assurer une liaison stable et sécurisée vers les 12 To d'archives locales.
	Annuaire centralisé (IAM/SSO)	Simplifier la gestion des 50 à 80 utilisateurs et sécuriser l'onboarding.
Could Have (Optionnel)	Infrastructure as Code (IaC)	Utiliser Terraform pour automatiser le déploiement (facilite la reprise après sinistre).
	Environnement de Staging	Avoir une copie conforme de la production pour tester les mises à jour du développeur.
Won't Have (Exclu)	Migration des 12 To de NAS	Reporté pour préserver le budget mensuel de 600 € et éviter les frais d'extraction.

Conclusion : Vers une Infrastructure Moderne et Sécurisée

L’analyse détaillée des besoins de l’application **Cirrus** démontre que la migration vers le Cloud n’est plus une option, mais une nécessité stratégique pour **Nimbus Corp**.

L'infrastructure *on-premise* actuelle a atteint ses limites physiques et ne peut plus garantir le niveau de performance (latence sur les exports) et de disponibilité (99,9%) attendu par nos clients comme Starsail.

Synthèse des prérequis majeurs :

- **Souveraineté et Conformité :** Le choix d'un hébergement exclusivement situé en **Union Européenne** est le socle de notre confiance client et de notre conformité RGPD.
- **Sécurité des Accès :** La migration sera le catalyseur de la mise en place d'une gestion des identités moderne (**SSO/MFA**), comblant ainsi une dette technique critique.
- **Maîtrise Budgétaire :** Le maintien d'une architecture hybride (archives de 12 To restant sur site) permet de respecter l'enveloppe budgétaire de **600 €/mois** tout en profitant de la puissance du Cloud pour le moteur applicatif.

En conclusion, ce projet de migration est l'opportunité pour Nimbus Corp de passer d'une maintenance réactive à une **gestion proactive et scalable**, capable de soutenir une croissance de 60% d'utilisateurs sur les trois prochaines années.